

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 4

Konzentrationen und Elektronenkonfigurationen

Aufgabe 4.1

Welche Masse an Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) muss man in 1 Liter Wasser auflösen, um eine einmolare (1 mol L^{-1}) Lösung zu erhalten?

Lösung:

$$c = \frac{n}{V} = 1 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow n = c \cdot V = 1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ mol}$$

$$m = n \cdot M(\text{Glucose})$$

$$\begin{aligned} M(\text{Glucose}) &= 6 \cdot M(\text{C}) + 12 \cdot M(\text{H}) + 6 \cdot M(\text{O}) = 6 \cdot 12,01 \text{ u} + 12 \cdot 1,01 \text{ u} + 6 \cdot 16,00 \text{ u} \\ &= 180,18 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$m(\text{Glucose}) = n \cdot M(\text{Glucose}) = 1 \text{ mol} \cdot 180,18 \text{ g mol}^{-1} = \mathbf{180,18 \text{ g}}$$

180,18 g Glucose muss in 1 L Wasser aufgelöst werden, um eine einmolare Lösung zu erhalten.

Aufgabe 4.2

Geben Sie die Stoffmengenkonzentration (Molarität) einer wässrigen Natronlauge an, die 19,999 g NaOH in 0,25 L Lösung enthält.

Lösung:

$$M(\text{NaOH}) = M(\text{Na}) + M(\text{O}) + M(\text{H}) = 22,9898 \text{ u} + 16,00 \text{ u} + 1,01 \text{ u} = 39,9998 \text{ g mol}^{-1}$$

$$n(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{M(\text{NaOH})} = \frac{19,999 \text{ g}}{39,9998 \text{ g mol}^{-1}} = 0,50 \text{ mol}$$

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})}{V} = \frac{0,50 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = \mathbf{2,0 \text{ mol L}^{-1}}$$

Aufgabe 4.3

Wie groß sind die Stoffmengenanteile (Molenbrüche) der einzelnen Komponenten bei einer Lösung von 12 g Dioxan ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) und 12 g Aceton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) in 2600g H_2O ?

Lösung:

$$n(\text{Dioxan}) = \frac{m(\text{Dioxan})}{M(\text{Dioxan})} = \frac{12 \text{ g}}{88,106 \text{ g mol}^{-1}} = 0,136 \text{ mol}$$

$$n(\text{Aceton}) = \frac{m(\text{Aceton})}{M(\text{Aceton})} = \frac{12 \text{ g}}{58,08 \text{ g mol}^{-1}} = 0,207 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{2600 \text{ g}}{18,015 \text{ g mol}^{-1}} = 144,324 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total}} = n(\text{Dioxan}) + n(\text{Aceton}) + n(\text{H}_2\text{O}) = 0,136 \text{ mol} + 0,207 \text{ mol} + 144,324 \text{ mol}$$

$$= 144,667 \text{ mol}$$

$$x_{\text{Dioxan}} = \frac{n(\text{Dioxan})}{n_{\text{total}}} = \frac{0,136 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,00094 = \mathbf{0,094 \%}$$

$$x_{\text{Aceton}} = \frac{n(\text{Aceton})}{n_{\text{total}}} = \frac{0,207 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,0014 = \mathbf{0,14 \%}$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n_{\text{total}}} = \frac{144,324 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,9979 = \mathbf{99,76 \%}$$

Aufgabe 4.4

Aus Eisen(II)sulfid, FeS, sollen mit Salzsäure 60 g gasförmiger Schwefelwasserstoff, H₂S, hergestellt werden. Wie viel g 35%ige Salzsäure (Massenanteil an HCl in der Lösung 0,35) werden dazu benötigt?

Lösung:



$$n(\text{HCl}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{S}) = 2 \cdot \frac{m(\text{H}_2\text{S})}{M(\text{H}_2\text{S})} = 2 \cdot \frac{60 \text{ g}}{2 \cdot 1,01 \text{ u} + 32,065 \text{ u}} = 2 \cdot \frac{60 \text{ g}}{34,085 \text{ g mol}^{-1}} = 2 \cdot 1,76 \text{ mol} = 3,52 \text{ mol}$$

$$m(\text{HCl}) = n(\text{HCl}) \cdot M(\text{HCl}) = 3,52 \text{ mol} \cdot \overbrace{(1,01 + 35,453)}^{36,463} \text{ g mol}^{-1} = 128,3 \text{ g}$$

$$m(\text{HCl}) = w_{\text{HCl}} \cdot m_{\text{Lsg}} \text{ mit } m_{\text{Lsg}} = m(\text{HCl}) + m(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{Lsg}} = \frac{m(\text{HCl})}{w_{\text{HCl}}} = \frac{128,3 \text{ g}}{0,35} = 366,6 \text{ g} = \mathbf{0,37 \text{ kg}}$$

Aufgabe 4.5

Geben Sie die Elektronenkonfiguration sämtlicher Edelgase an.

Lösung:

He: $1s^2$

Ne: $1s^2 2s^2 2p^6 = [\text{He}] 2s^2 2p^6$

Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 = [\text{Ne}] 3s^2 3p^6$

Kr: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^6$

Xe: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 = [\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^6$

Rn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 = [\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$

Og: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$
 $= [\text{Rn}] 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$

Aufgabe 4.6

Geben Sie die Elektronenkonfiguration der Elemente K, Br, V und Nd in der Kurzschreibweise an und kennzeichnen Sie die Valenzelektronen.

Lösung:

K: [Ar] 4s¹

Br: [Ar] 4s²3d¹⁰4p⁵

V: [Ar] 4s²3d³

Nd: [Xe] 6s²4f⁴

Aufgabe 4.7

Die Elemente Ra, Cd und C bilden Ionen mit Edelgaskonfiguration bzw. mit edelgasähnlicher Konfiguration. Geben Sie die entsprechende Formel und Elektronenkonfiguration in der Kurzschreibweise an.

Lösung:

Ra: [Rn]7s², bildet also Ra²⁺ ([Rn])

Cd: [Kr]5s²4d¹⁰, bildet Cd²⁺ ([Kr]4d¹⁰)

C: [He]2s²2p², bildet C⁴⁻ ([Ne]) oder C⁴⁺ ([He])

Aufgabe 4.8

In den Salzen La_xO_y, Mg_xN_y, Ba_xBr_y und Al_xC_y weisen sowohl die Kationen als auch die Anionen abgeschlossene (also vollständig gefüllte oder völlig leere) Valenzschalen auf. Ermitteln Sie die jeweiligen Werte für x und y.

Lösung:

La³⁺, O²⁻ also La₂O₃ Mg²⁺, N³⁻ also Mg₃N₂

Ba²⁺, Br⁻ also BaBr₂ Al³⁺, C⁴⁻ also Al₄C₃